

RÉGLAGES DE L'APPAREIL PHOTO



Contrôle de l'exposition – Principaux réglages



Diaphragme d'un objectif. © <https://wallsheaven.com/photos/lens-colours>

Les réglages expliqués ici se font dans un mode manuel (Creative MODE). Les mode automatiques (Basic MODE) définissent ces réglages à la place du photographe.

Modes of the Camera

BASIC modes



Creative modes

= Basic modes

Shooting modes determine the settings used to capture an image

Mode dial has two sections

Basic MODE		Creative MODE
Full Auto		P
Portrait		Av
Landscape		Tv
Close-Up		M
Sports		A-Dep
Night Portrait		
Flash Off		



LE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

Lors de la prise de vues en **mode manuel**, il faut **contrôler l'exposition à la lumière du capteur** afin d'éviter des photographies surexposées ou au contraire des photographies sombres (sous-exposées).



Surexposition



Exposition correcte



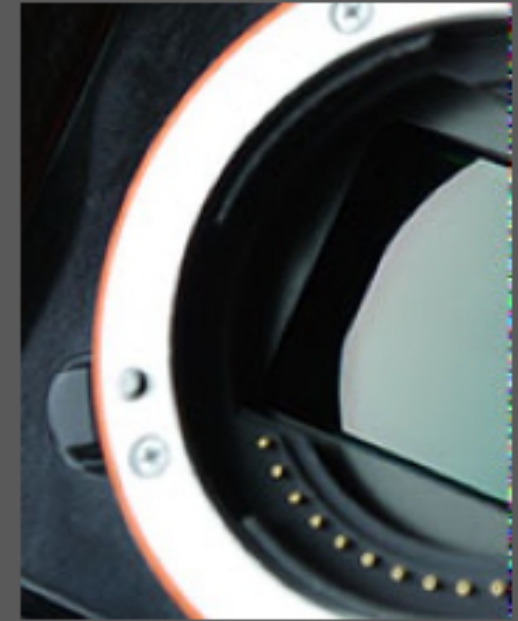
Sous-exposition

L'exposition est la quantité de lumière que reçoit le capteur. Pour exposer correctement une photo, il faut bien doser la quantité de lumière qui arrive sur le capteur, à travers le réglage de :

1- L'Ouverture
du diaphragme

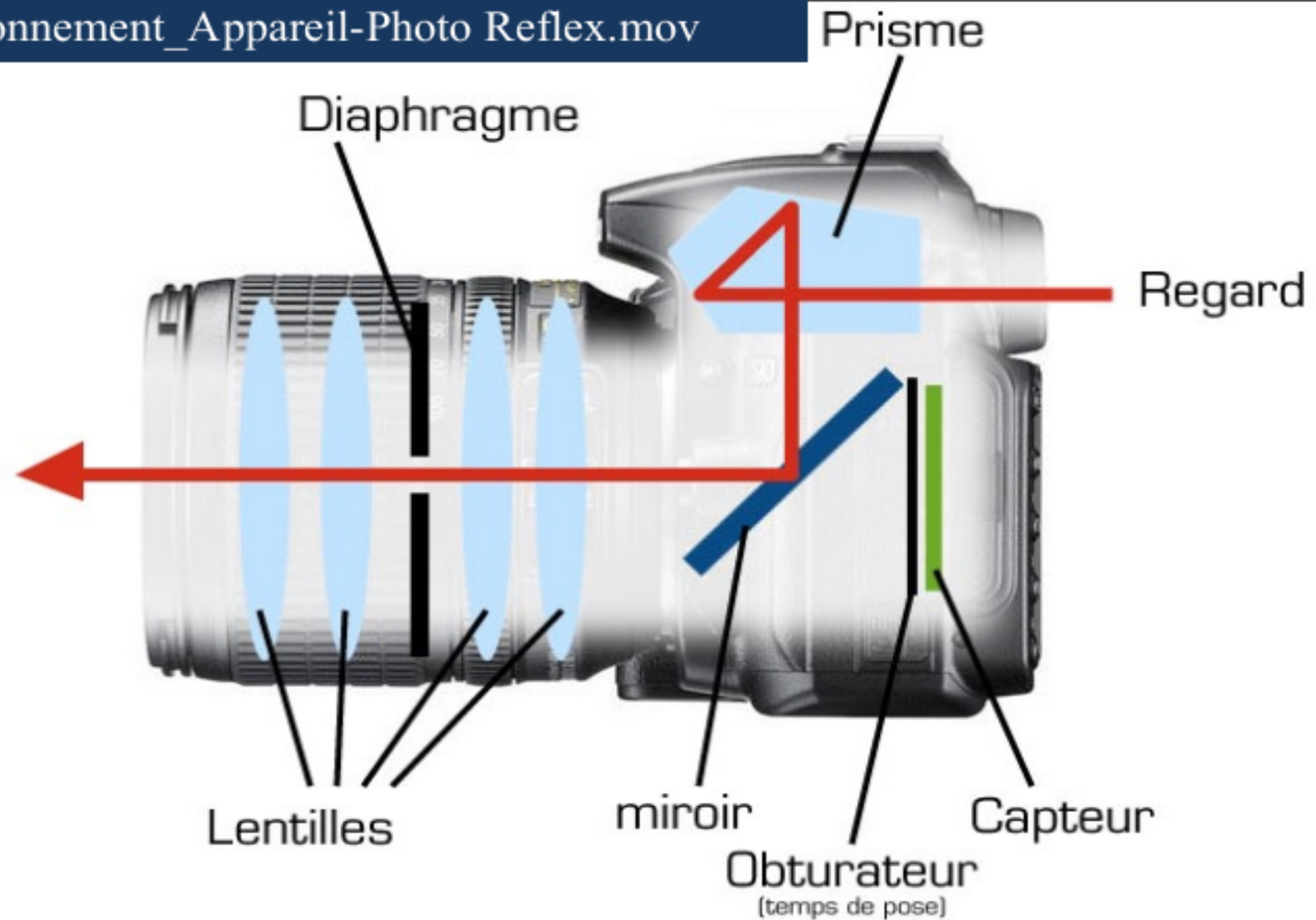
2- La Vitesse
d'obturation

3- La sensibilité
ISO



À re-visionner

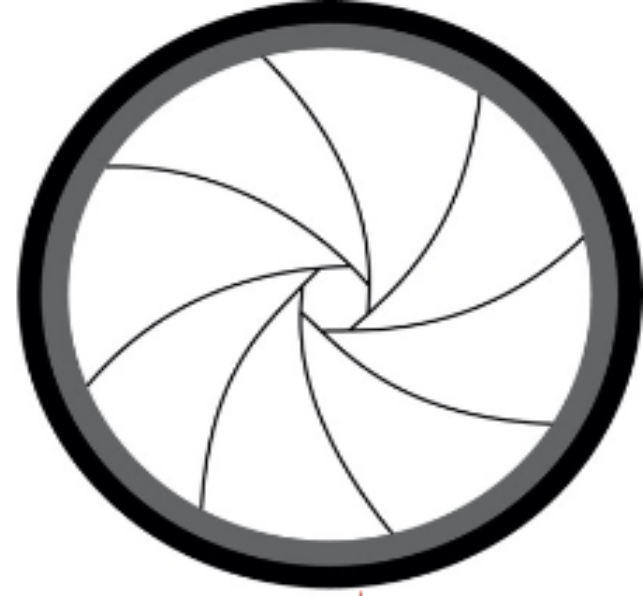
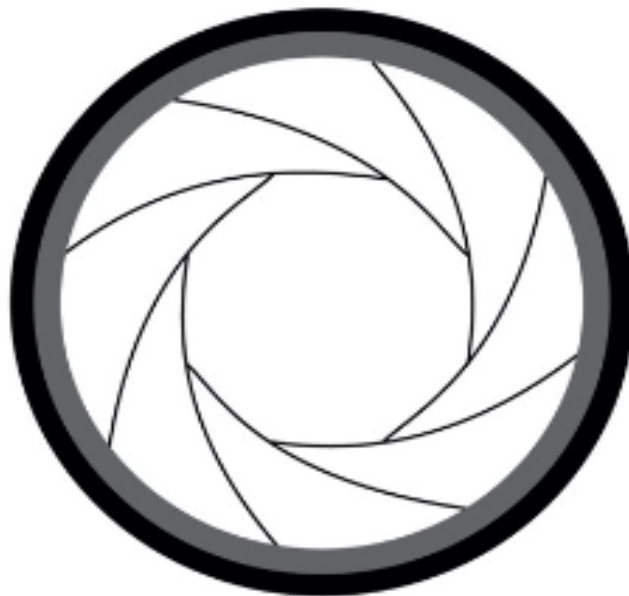
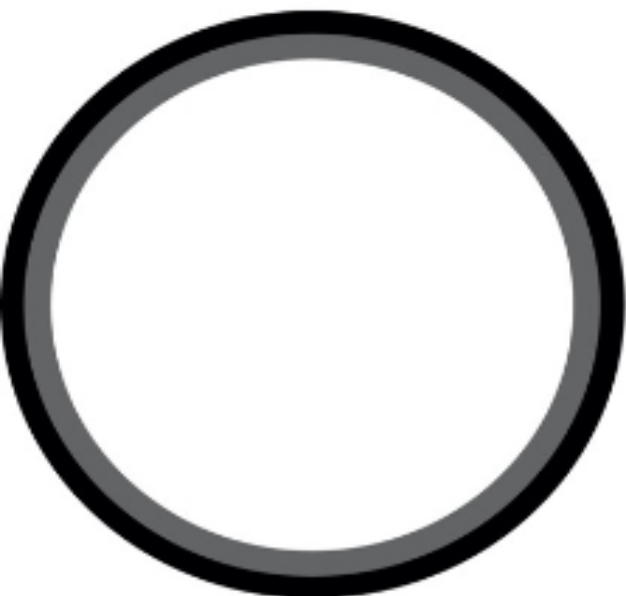
1-Fonctionnement_Appareil-Photo Reflex.mov



1- L'ouverture :

- Il s'agit de régler la taille de l'orifice (à travers l'iris) par lequel entre la lumière (*aperture* ou *f-number*)
- Elle est contrôlée par le diaphragme qui se trouve au niveau de l'objectif
- Elle est désignée par la valeur « F/xx »
Sur l'écran F/5,6





Diaphragme ouvert = petite valeur de F
(ici **F/1**)

Diaphragme fermé = grande valeur de F
(ici **F/8**)



F/1



F/1,4



F/2



F/2,8



F/4



5,6



8



11



16



22

ATTENTION : l'ouverture du diaphragme influe sur la profondeur de champ

Il s'agit de la profondeur de la zone de netteté :

- Grande : lorsque tous les plans sont nettes
- Petite : lorsque très peu de plans sont nettes

Elle dépend du degré d'ouverture du diaphragme:

- Grande : diaphragme fermé (valeur de f grande)
- Petite : diaphragme ouvert (valeur de f petite)

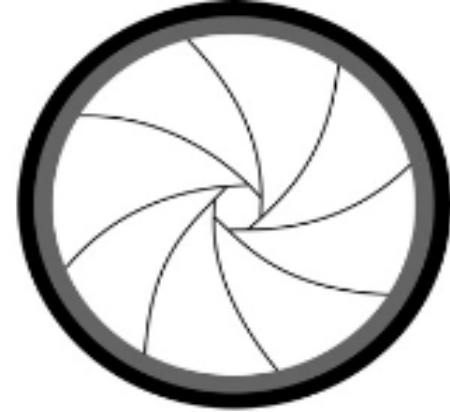
Notez:

- 1- Pour gagner en netteté il faut fermer le diaphragme
- 2- Plus on est proche du sujet, plus la profondeur de champ est faible.



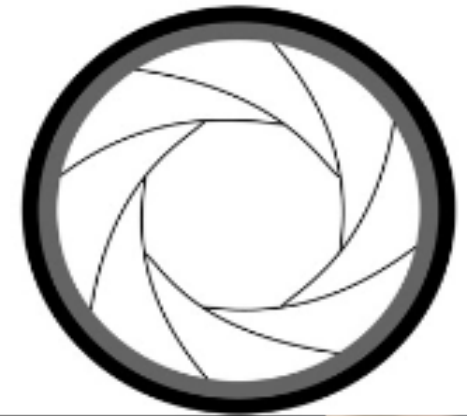
Diaphragme ouvert (arrière-plan flou)





Diaphragme fermé (plus de plans nettes)





Diaphragme ouvert (arrière-plan flou)



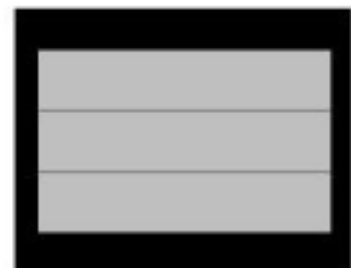
2- La vitesse d'obturation :

- Il s'agit de préciser la durée d'exposition ou le temps de pose du capteur (*shutter speed* ou *exposure time*)
- Elle est contrôlée par l'obturateur dans le boîtier
- L'Unité est la seconde "sec"
Sur l'écran 1/125 sec.
(Symbole de sec. : " ")

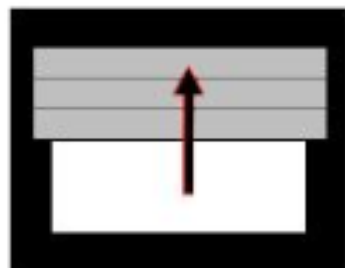


Une vitesse d'obturation **rapide** permet : de figer les sujets en mouvement.

Une vitesse d'obturation **lente** imprime sur l'image le mouvement des sujets photographiés.



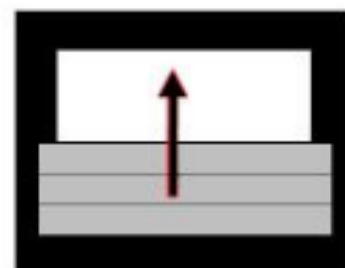
1. l'obturateur est fermé



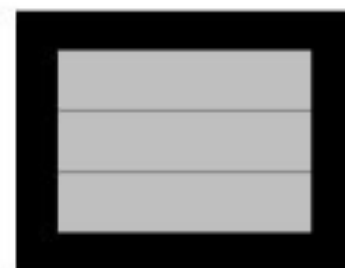
2. l'obturateur s'ouvre



3. l'obturateur est ouvert



4. l'obtuateur se referme



5. l'obturateur est fermé

VITESSE D'OBTURATION

Vitesses **rapides**

8000
4000
2000
1000
500
250
125
60
30

Vitesses lentes
inutilisables
sans TREPIED

15
8
4
2
1"
2"
4"
8"
15"
30"



Image 1 : Vitesse d'obturation **rapide**



Image 2 : Vitesse d'obturation **lente**



Image 3 : Vitesse d'obturation **lente**

Le Light Painting

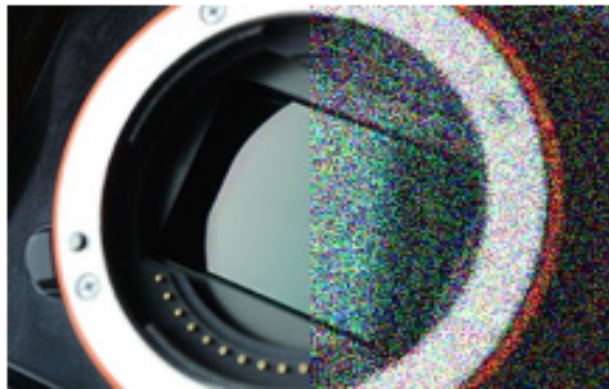


Image 4 : Vitesse d'obturation **lente**

3- La sensibilité ISO:

- Contrairement au diaphragme et à l'obturateur, ce n'est pas un élément mécanique de l'appareil, mais un élément électronique qui rend le capteur plus sensible à la lumière.
- Elle n'a pas d'unité, elle est donnée par une valeur qui commence par 100.
Sur l'écran ISO 400.

- Quand on augmente la valeur de l'ISO dans un environnement sombre (ex. photo de nuit), on obtient un bruit sur l'image .



Elle sert à intensifier la lumière sur une photographie



ISO 100



ISO 200



ISO 400



ISO 800



ISO 1600



ISO 3200



ISO 6400

Plus il y a de noir plus il y a de bruit

Lumineux

Sombre

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION

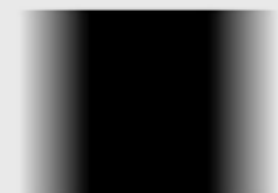


Petite
f/2.8

Ouverture



Grande
f/32



Lente
BULB

Vitesse



Rapide
1/4000



Beaucoup
6400

ISO



Peu
100

Résumé

Lumineux

Sombre

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION



Petite
f/2.8

Ouverture



Grande
f/32



Lente
BULB

Vitesse



Rapide
1/4000



Beaucoup
6400

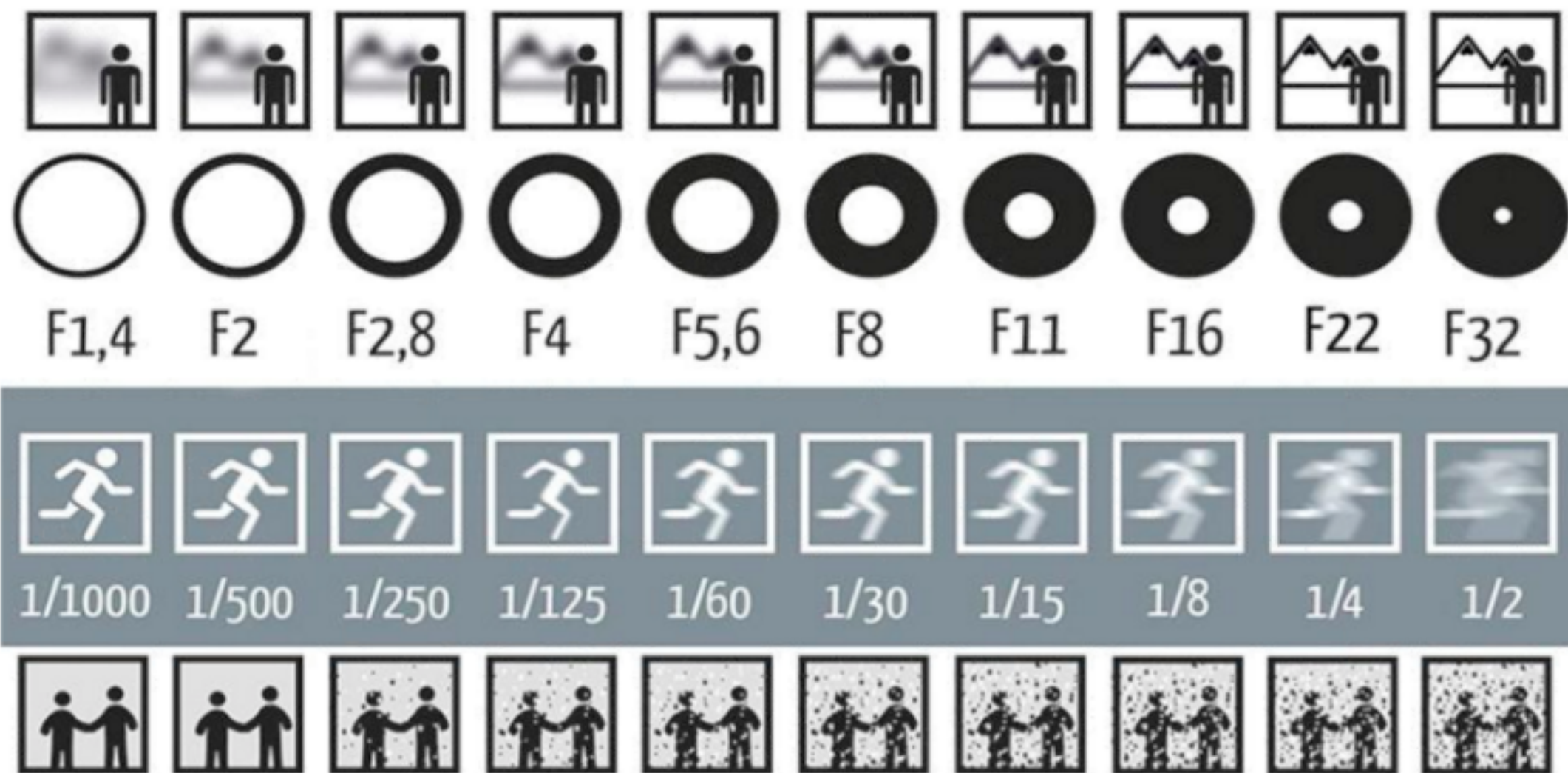
ISO



Peu
100

Résumé

Résumé



LA MISE AU POINT

La mise au point se fait à partir de la bague qui se trouve sur l'objectif. Grâce à un bouton situé sur ce dernier, il est possible de choisir entre une **Mise au point manuelle** et une **Mise au point automatique**.

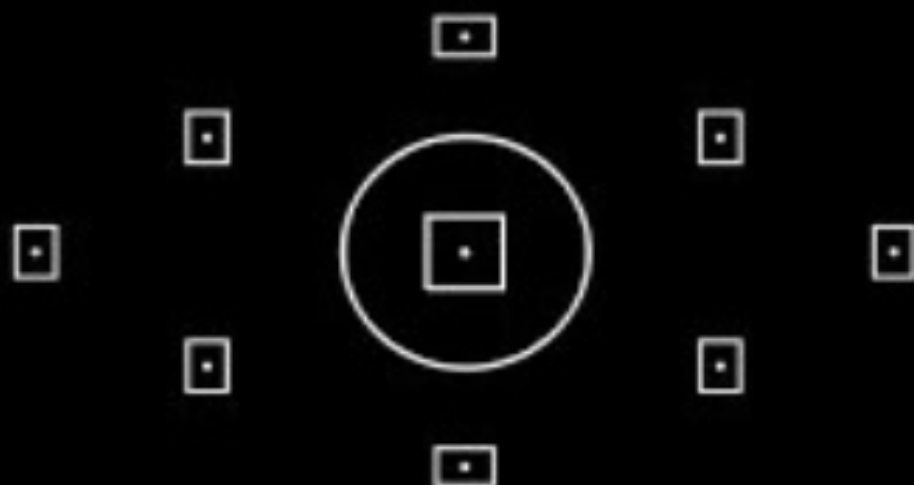


AF : Mise au point automatique

M : Mise au point manuelle

AUTOFOCUS ou MISE AU POINT AUTOMATIQUE

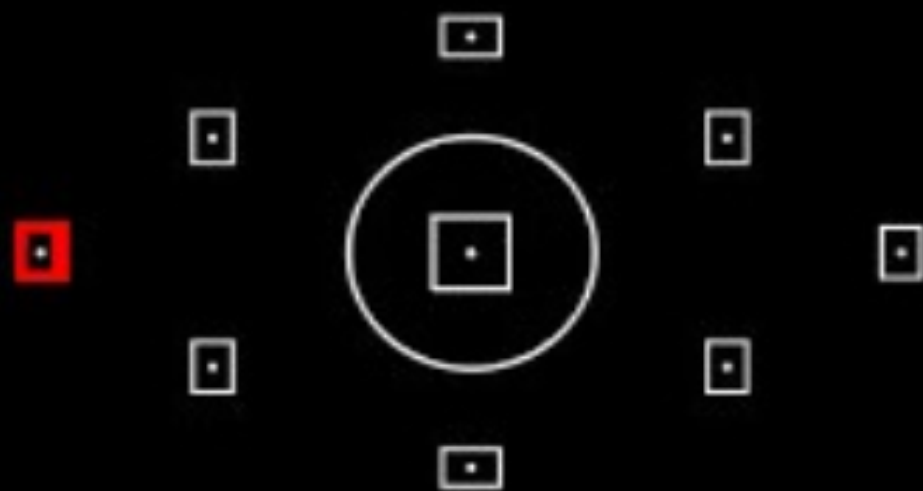
Visible sur le viseur optique et sur l'écran arrière, il se présente sous forme d'un ensemble de collimateur



Zones et modes autofocus :

ZONES :

- 1 seul collimateur : Zone AF point Sélectif
- Tous les collimateurs : Zone AF Automatique
- Un collimateur et collimateurs voisins : Zone AF Dynamique



MODES :

1/ AF Auto : (AF-A ou AI Focus)

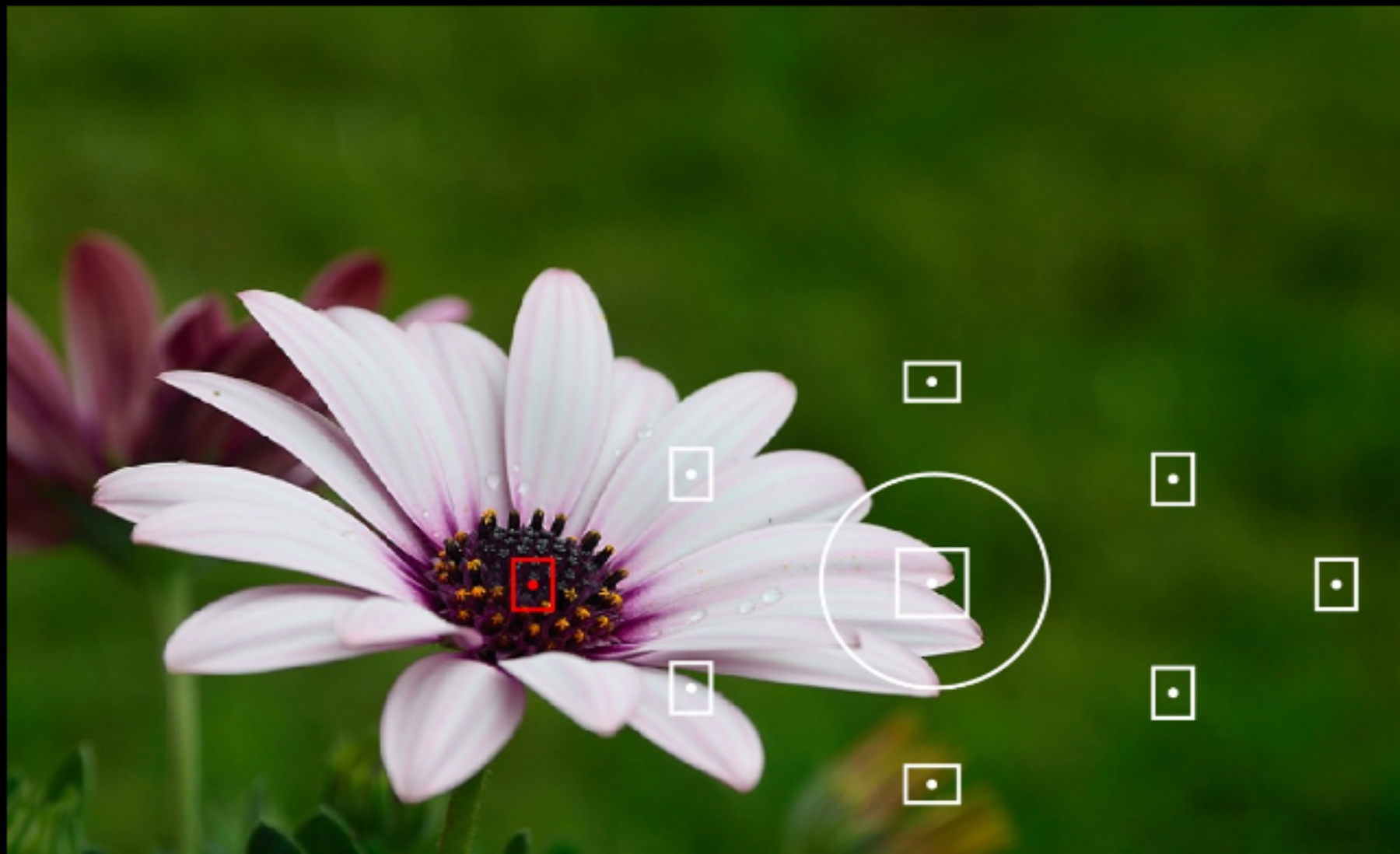
C'est l'appareil qui choisi le collimateur suivant le point le plus proche.



2/AF Sélectif: (AF-S ou One Shot)

C'est le photographe qui choisi le collimateur.

- À utiliser pour les éléments fixes



AF Dynamique: (AF-C ou AI Servo)

Le photographe vise le sujet avec un collimateur, l'appareil sollicite les collimateurs voisins pour garder la netteté du sujet.

- À utiliser pour les éléments en mouvement



